1. EMS NBI Portal - Sample Document

2. Overview

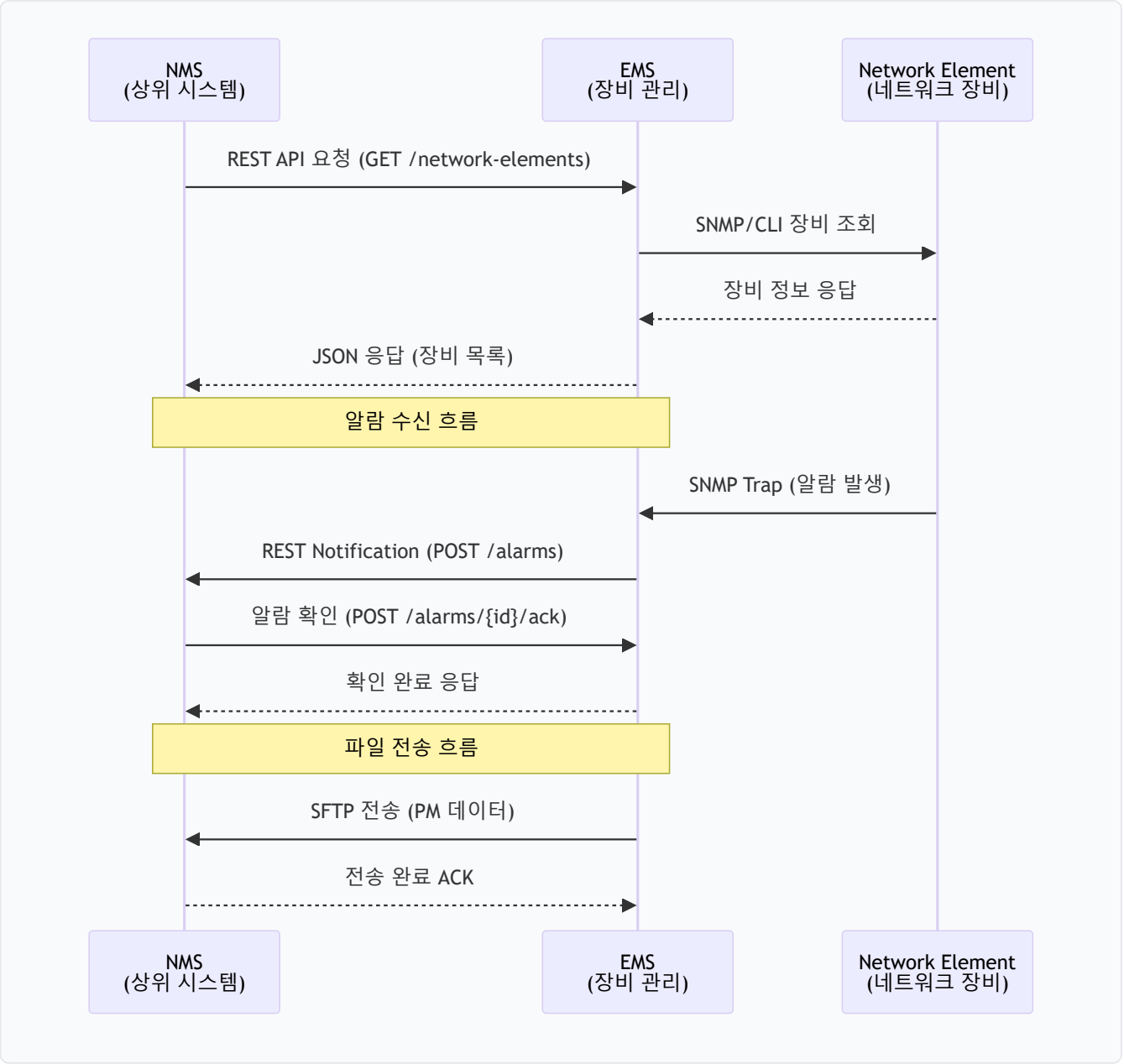
This document describes the Northbound Interface (NBI) specification for the **Sample Package** operator.

2.1. Purpose

EMS(Element Management System)와 상위 시스템 간의 NBI 인터페이스를 정의합니다.

2.2. System Architecture

아래 시퀀스 다이어그램은 EMS와 NMS 간의 통신 흐름을 나타냅니다.



3. REST API Specification

본 절에서는 REST API 인터페이스의 상세 명세를 기술합니다.

3.1. Endpoints

EMS NBI REST API

Version: 1.1 | EMS Northbound Interface REST API 명세

GET `/api/v1/network-elements`

네트워크 장비 목록 조회

관리 중인 모든 네트워크 장비의 목록을 반환합니다.

PARAMETERS

Name	In	Type	Required	Description
`status`	query	string		장비 상태 필터 (active, inactive, maintenance)
`page`	query	integer		페이지 번호 (기본값: 1)

RESPONSES

Status	Description	Schema
`200`	성공	NetworkElementList
`401`	인증 실패	-

GET `/api/v1/network-elements/{ne_id}`

네트워크 장비 상세 조회

특정 네트워크 장비의 상세 정보를 반환합니다.

PARAMETERS

Name	In	Type	Required	Description
`ne_id`	path	string	✓	네트워크 장비 ID

RESPONSES

Status	Description	Schema
`200`	성공	NetworkElement
`404`	장비를 찾을 수 없음	-

GET `/api/v1/alarms`

알람 목록 조회

발생한 알람의 목록을 조회합니다.

PARAMETERS

Name	In	Type	Required	Description
`severity`	query	string		심각도 필터 (critical, major, minor, warning)
`from_date`	query	string		시작 일시 (ISO 8601 형식)

RESPONSES

Status	Description	Schema
`200`	성공	AlarmList
`400`	잘못된 요청 파라미터	-

POST `/api/v1/alarms/{alarm_id}/acknowledge`

알람 확인 처리

특정 알람을 확인(acknowledge) 처리합니다.

PARAMETERS

Name	In	Type	Required	Description
`alarm_id`	path	string	✓	알람 ID

REQUEST BODY

Content-Type: `application/json`

Field	Type
`operator`	string (확인 처리자)
`comment`	string (코멘트, 선택)

RESPONSES

Status	Description	Schema
`200`	확인 처리 성공	-
`404`	알람을 찾을 수 없음	-

4. SFTP Interface Specification

SFTP를 통한 파일 전송 인터페이스의 상세 명세입니다.

4.1. File Transfer Rules

EMS NBI SFTP Interface

Version: 1.0 | EMS Northbound Interface SFTP 파일 전송 명세

CONNECTION INFORMATION

항목	값
Protocol	SFTP
Port	22
Authentication	Public Key / Password
Timeout	30 sec
Max Retries	3

FILE TRANSFERS

Name	Direction	Source	Destination	Pattern	Schedule	Format
PM 데이터 수집 성능 관리 (PM) 데이터를 XML 형식으로 주기적 전송	EMS → NMS	`/export/pm/`	`/import/pm/`	`PM_*.xml`	매 15분	3GPP XML (TS 32.435)
인벤토리 동기화 네트워크 장비 인벤토리 전체 동기화	EMS → NMS	`/export/inventory/`	`/import/inventory/`	`INV_*.csv`	매일 02:00	CSV (UTF-8)
SW 패키지 배포 네트워크 장비 소프트웨어 업그레이드 패키지 전송	NMS → EMS	`/packages/sw/`	`/import/sw/`	`*.pkg`	수동 (On-demand)	Binary Package
설정 백업 네트워크 장	EMS → NMS	`/export/config/`	`/backup/config/`	`CFG_*.tar.gz`	매일 03:00	TAR.GZ Archive

Name	Direction	Source	Destination	Pattern	Schedule	Format
비 설정 파일 백업						

5. Appendix

5.1. Revision History

버전	날짜	작성자	변경 내용
1.0	2026-01-15	홍길동	초기 작성
1.1	2026-02-20	김철수	REST API 업데이트